Création des pages web
TD1 : Langage HTML

Langage phare du Web, le langage HTML est incontournable pour pouvoir créer ou manipuler des pages internet. Nous abordons dans ce TP les bases du HTML par la prise en main d'un environnement de développement ainsi que par la mise en place de balises simples.

Pour réalisation des différents TD de ce module, vous aurez besoin d'installer un logiciel / éditeur de texte. Vous pouvez installer ***Notepad++*** ou ***Atom.***

L'**HTML**, ou HyperText Markup Language, est basé sur le principe des balises (tag ou markup en anglais). Ces balises sont de petits codes qui vont permettre d'indiquer au navigateur comment le texte est structuré, et donc, comment il doit être affiché.

Notez que l'écriture des balises est ***insensible à la casse*** : elles peuvent être écrites indifféremment en majuscule ou en minuscule. Les standards recommandent cependant d'utiliser plutôt les minuscules.

Ouvrez Firefox sur la page de l'université (**www.univ-catholille.fr**). Pour voir le code source de la page, c'est-à-dire le fichier que reçoit votre navigateur, tapez CTRL + U. *Observez*.

On peut apercevoir les balises de ce document et donc constater qu'il s'agit bien d'un document à base de balises. Ce fichier HTML est ensuite analysé et interprété par votre navigateur pour arriver à construire la page qui sera ensuite visualisé dans Firefox.

Evidemment, le document HTML est ici très long et très complexe puisqu'il s'agit d'une page réelle très élaborée. Nous allons commencer par analyser une page plus simple !

I. Une première page web

Ouvrez le logiciel Notepad++. Ecrivez le document suivant et enregistrez-le sur votre bureau sous le nom Page1.html. Double-cliquez sur le fichier pour l'ouvrir dans votre navigateur. *Observez*.

```
<!DOCTYPE html>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Ma première page </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Ceci est une <STRONG> page web </STRONG> !
</BODY>
</HTML>
```

Notez en particulier que le texte 'Ma première page' n'apparaît pas dans la partie centrale du navigateur. En fait, il apparaît dans la barre de votre navigateur (il s'agit du nom de votre page).

La première ligne de ce document (le **doctype**) n'est pas une balise. Il s'agit d'une instruction qui indique quelle version d'HTML est utilisée. En effet, le HTML a eu plusieurs évolutions. L'instruction qui est indiquée ici correspond à la dernière version de l'HTML, soit **HTML 5**. La version précédente était **l'HTML 4.01** dans laquelle cette ligne avait plusieurs variantes, spécifiées dans des fichiers particuliers appelés DTD et qu'on indiquait de la manière suivante.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

On notera ensuite quelques nouvelles balises : **<HTML>**, **<BODY>**, **<HEAD>** et **<TITLE>**. Toutes les pages internet commencent par **<HTML>** et finissent par **</HTML>**. Elles sont toutes également composées de deux parties : **l'entête** et **le corps**.

- **L'entête**, identifiée par les balises **<HEAD>** et **</HEAD>**, ne contient que des informations sur la page qui ne seront pas affichées dans votre navigateur. On retrouve le nom de la page (balise **<TITLE>**), et la balise **(<meta>**) qui définit les métadonnées de la page. La valeur de l'attribut "**charset**" permet de déclarer l'encodage de la page. Il est conseillé d'utiliser **UTF-8**. On peut trouver d'autres informations telles que l'auteur de la page, des informations pour les moteurs de recherches (mot-clés, description), ou d'autres informations techniques.

Le corps, identifié par les balises **<BODY>** et **</BODY>**. Correspond à la partie visible de la page. C'est évidemment la partie la plus importante. Elle contient essentiellement du texte mis en forme par différentes balises.

Balise sémantique & Balise Syntactiques :

Il existe aussi tout un ensemble de balises permettant d'indiquer la sémantique des différentes parties du texte. On trouve par exemple :

- la balise **** indique une portion de texte importante, mise par défaut en gras,
- la balise **** met un texte en emphase, par défaut en le mettant en italique
- ou encore la balise **<cite>** qui indique qu'un texte est une citation (indiquée par défaut en italique également).

Notez que le comportement par défaut de ces balises pourra être modifié par la suite avec les feuilles de style, que nous verrons lors des prochains TDs.

Il existe également, des balises plus **syntactiques**, c'est-à-dire indiquant directement des règles de mise en forme. On trouve par exemple la balise **<b>** pour mettre en gras (bold), **<i>** pour mettre en italique, ou **<u>** pour souligner. Ces balises sont cependant *à éviter*. En effet, dans les versions modernes de l'HTML, la mise en forme se fait plutôt avec l'aide des feuilles de style.

Si la balise **** et **<b>**, ou encore les balises ****, **<cite>** et **<i>**, semblent jouer le même rôle, ce n'est qu'un comportement par défaut. Le renforcement d'un texte est une notion est plus générale que la mise en gras et pourrait passer par un agrandissement du texte, un changement de couleur, … Là aussi, nous verrons plus tard comment modifier le comportement de ces balises.

Réalisez une page internet qui affichera le texte suivant dans votre navigateur et qui aura comme titre 'Page 2'.

Bonjour**, voici une belle page web,** et avec plein d'effets de style. **Oh que c'est beau !**

II. HTML : Les balises de mise en page

Les paragraphes :

Tout d'abord, notez que le retour à la ligne est géré par le navigateur. Il se fait idéalement avec la balise **<P>** qui marque un paragraphe. Le navigateur utilisera cette information pour faire un saut de ligne après le bloc marqué. Notez que le navigateur ignorera par contre d'éventuels retours à la ligne que vous auriez mis dans votre fichier HTML. Par exemple, le code suivant :

```
<p>Un paragraphe</p>

<p>Et voici un

Deuxième

paragraphe</p><p>et un troisième</p>
```

On peut également utiliser la balise **
** qui fait un simple retour à la ligne, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient, et certainement pas à la place d'une balise **<P>**. Notez aussi que la balise **
** n'encadre aucun texte, on utilisera donc souvent la syntaxe **
** qui ferme la balise immédiatement.

« Nous allons voir maintenant quelques balises supplémentaires qui vont nous permettre de mettre en page notre document. Nous verrons également comment les appliquer pour créer une page web un peu plus complexe. »
Ajoutez une balise saut de ligne **
** dans votre texte et observez son effet.
Ajoutez une balise règle horizontale **<hr />** dans votre texte et observez son effet.

Les titres :

Les balises de titre jouent également un rôle important. On en trouve 6 : **<H1>, <H2>, …** jusqu'à **<H6>**. A noter que le numéro n'indique pas le numéro de titre mais le numéro dans la hiérarchie des titres. Ainsi, **<H1>** correspond à un titre, **<H2>** à un sous-titre, **<H3>** à un sous-sous-titre, etc…

```
<h1>Premier Acte</h1>

<h2>Scène 1</h2>

<p> Bla bla...</p>

<h2>Scène 2</h2>

<p> Bla bla...</p>

<h1>Second Acte</h1>

<h2>Scène 1</h2>

<p> Bla bla...</p>
```

A noter que vous ne pouvez pas (pour l'instant) contrôler l'apparence des titres. Il s'agit d'une présentation par défaut. N'essayez pas de les modifier par exemple en les cumulant avec d'autres balises. Au contraire, utilisez au maximum ces différentes balises de titre seules. Nous verrons plus tard comment configurer l'apparence de nos titres.

Attention également à ne pas confondre avec la balise **<TITLE>** que nous avons déjà vue, utilisée dans l'entête qui correspond juste au nom de la page.

Les listes :

Tous comme dans les traitements de textes, deux types de listes sont possibles : les listes **à puces** et les listes **à numéros**.

- Pour les listes à puces, on délimite la liste avec la balise **<UL>** (pour Unordered List) et on marque chaque élément de la liste par la balise **<LI>** (pour List Item).
- Les listes à numéros fonctionnent exactement de la même manière, mais avec la balise **<OL>** (pour Ordered List).

Créez une liste contenant les éléments suivants : pomme, poire, kaki, banane et une liste contenant les éléments carotte, choux, chicon.
On peut aussi imbriquer les listes : créez une liste dont le premier élément est "Fruit" suivi de la première liste de la précédente. Le second élément sera "Légume" suivi de la seconde liste, comme suit :

- Fruit
  - Pomme
  - Poire
  - Banane
  - Kaki
- Légumes
  - Carotte
  - Choux
  - Chicon

<dl> définit ***une liste descriptive***. On la retrouve souvent dans des formulaires de contact, des fiches produits ou encore des profils utilisateurs. **<dt>** et **<dd>** forment des balises à utiliser **conjointement**, définissant respectivement **la clé** d'une description et **sa valeur**.

Décrivez la liste suivante à l'aide des balises dl, dd et dt :

Google
    Don't be evil
Apple
    Think different
Microsoft
    Be what's next
Amazon
    Work hard, have fun
Facebook
    It's free and always will be

Les hyperliens :

Pour réaliser un hyperlien, on utilise la balise **<A>** (pour Anchor). Cette balise a plusieurs modes de fonctionnement selon le type de lien. On distingue en effet les ***liens externes*** (qui pointent vers une autre page) et ***les liens internes*** (qui restent dans la même page).

- **Les liens externes**, on encadre le texte correspondant au lien avec la balise <A>, en utilisant l'attribut **href** pour indiquer la destination du lien. On y indique alors l'adresse de la page destination telle qu'elle apparaît dans la barre du navigateur. Pour une page qui serait sur le même site, on peut se contenter d'indiquer le nom du fichier correspondant. Par exemple :

```
Voici un lien vers le site de l'<A HREF=" https://www.univ-catholille.fr">Université
Catholique de Lille</A>
```

Le code suivant permet par exemple d'aller sur la page d'accueil de votre site. Comme on reste sur le même site, il n'est pas nécessaire d'afficher l'intégralité de l'adresse de la page, juste le nom du fichier. Par exemple, le code suivant :

```
Allez sur la <a href="index.html">page d'accueil</a>
```

On peut aussi spécifier ou s'ouvre la nouvelle page avec l'attribut **target**, qui peut prendre notamment les valeurs suivantes **_blank**, qui ouvre la page dans un nouvel onglet, ou **_self**, qui remplace le document actuel (c'est le comportement par défaut).

Le code suivant permet d'avoir un lien vers Wikipédia qui va ouvrir une nouvelle page :

```
Ouvrir <a href="https://fr.wikipedia.org" target="_blank"> Wikipédia </a>
```

- **Les liens internes**, eux, pointent vers un autre élément de la page. L'exemple le plus classique est un sommaire de haut de page (qu'on trouve par exemple en haut des pages de Wikipédia). Le lien se crée en deux temps.
  - D'abord, il faut nommer la zone correspondant à la destination du lien. Ceci se fait avec ***l'attribut id*** qui peut se placer sur n'importe quelle balise (sur une balise de titre ou de paragraphe par exemple). On indique comme identifiant un mot quelconque sans espace. Par exemple :

```
<h1 id="chap1">Premier chapitre</h1>
```

  - La seconde étape consiste à faire un lien, toujours avec la balise **<a>** et l'attribut **href**. On indique cependant le nom de l'identifiant précédé d'un symbole **#**. Par exemple, le code suivant permet de faire un lien vers le chapitre 1 (en fait, vers la zone identifiée par l'identifiant 'chap1').

```
Voir le <a href="#chap1">chapitre 1</a>
```

Les images :

Pour insérer une image dans votre fichier HTML, on utilise la balise **<img/>**. Cette balise utilise l'attribut **src** (pour source) pour indiquer le nom de l'image. Celle-ci est souvent dans le même dossier que la page html mais peut également être dans un sous dossier qu'on précise alors. Elle utilise également, un attribut **alt** qui sert à préciser le texte alternatif à afficher dans le cas où l'image ne pourrait pas être chargée.

```
<img src="images/ma_photo.jpg"/>
```

III. L'entête des documents

L'entête peut contenir, en plus du titre, un grand nombre d'informations sur la page : auteur, codage employé, mots-clés pour les moteurs de recherche, ... Tout comme le titre, ces informations ne seront pas affichées par le navigateur, mais serviront par exemple aux moteurs de recherches ou aux éditeurs de page HTML.

Plusieurs balises vont jouer un rôle dans l'entête, mais le plus souvent, ces informations se stockent avec la balise META. La syntaxe est la suivante :

```
<META NAME="type" CONTENT="information">
```

Où l'attribut **type** correspond au type de l'information à stocker et **content** contient l'information proprement dite. Quelques exemples :

```
<meta name="author" content="J. Dupont"/>

<meta name="reply-to" content=mon.adresse@email.fr/>

<meta name="Keywords" content="la vie, l'univers, le reste"/>

<meta name="Description" content="Mon site à moi !"/>

<meta name="Generator" content="Notepad"/>

<meta charset="UTF-8"/>
```

Tout ceci se met dans l'entête du document HTML (**head**). On indique ici notamment :

- que J. Dupont est **l'auteur** du document
- on donne son **adresse email**
- on indique une liste de **mots-clefs** que les moteurs de recherche peuvent exploiter en priorité
- une petite **description** du site, là aussi parfois exploitée par les moteurs de recherche – Google l'indique par exemple en dessous de chaque page,
- que la page a été créée avec le bloc-notes (la plupart des logiciels de création de page web génèrent automatiquement cette balise)
- et que la page est en HTML, codée en UTF-8 (notez la syntaxe un peu particulière de cette dernière balise META). Comme nous l'avons déjà vu, il est fortement recommandé d'utiliser cette balise pour indiquer au navigateur le codage utilisé.

Créez un dossier. Réalisez dans ce dossier une page web nommé carte.html sur le modèle suivant. Le nom de la page qui doit s'afficher dans l'onglet est Pizzeria FGES. Les différents prix sont mis en italique avec la balise

Pizzeria FGES

Choisissez votre menu, parmi nos meilleurs plats !

Notre Carte

1. **Menu Bambino** 1 Pizza Junior + 1 Dessert + 1 Boisson *10 €*
2. **Menu Solo** 1 Pizza + 1 Dessert + 1 Boisson *15 €*
3. **Menu Duo** 2 Pizzas + 2 Desserts + 2 Boissons *27 €*

Nos Pizzas

- **Reine** tomate, fromage, jambon, origan *10 €*
- **Mexicaine** tomate, fromage, pepperoni, chorizo, poivron *13 €*
- **Végétarienne** tomate, fromage, champignon, poivron, olive *12 €*

Nos Boissons

- **Soda 33 cl :** 1.80 €
- **Eau 50 cl :** 1.50 €
- **Leffe 33 cl:** 5.00 €

IV. Mini Site

Nous allons créer un petit site web avec ce que nous avons vu. Ce site intégrera également des images et des liens hypertextes.

Créez un dossier sur votre Bureau. Copiez-y le fichier Pizza.zip. Décompressez le fichier et placez son contenu dans votre dossier. Vous trouverez les images nécessaires à votre site ainsi que quelques fichiers contenant le texte des différentes pages.
Dans votre dossier, créez un page 'index.html' qui permettra d'afficher le résultat suivant dans votre navigateur. L'image affichée est pizza.jpg.

Pizzeria FGES

Bienvenue dans notre pizzéria ! Nous vous proposons de différentes et délicieuses pizzas réalisées par nos soins, à venir déguster entre amis ou en famille, dans la bonne humeur et dans une ambiance des plus chaleureuse.

Dans la page index.html, ajoutez une liste avec les liens suivants : carte.html, pizzas.html et http://www.facebook.com. Suivez le modèle suivant. Notez que la page pizzas.html n'existe pas encore, votre lien ne fonctionnera donc pas.

Bienvenue dans notre pizzéria ! Nous vous proposons de différentes et délicieuses pizzas réalisées par nos soins, à venir déguster entre amis ou en famille, dans la bonne humeur et dans une ambiance des plus chaleureuse.

- Notre Carte
- Nos Pizzas
- Notre Page Facebook

Modifier la page pizzas.html sur le modèle suivant. La page doit contenir le nom, l'image et le descriptif de trois pizzas. Le haut de la page est un ensemble de lien menant aux différentes pizzas. Notez que le fichier pizza.zip que vous avez téléchargé contient les images des pizzas ainsi qu'un squelette de cette page avec le texte.

Pizzeria FGES

Pizza Reine Pizza Mexicaine Pizza Végétarienne

Pizza Reine

Sur la page index.html de votre mini-site, indiquez votre nom en tant qu'auteur, ajoutez les mot-clefs pizzeria, pizza et pizzeria FGES, dahut et animal, indiquez « bloc-note » comme générateur.